2. ders

Tek değişkenli fonksiyonlar ve kök bulma yöntemleri

$f\ [a,b] \to \mathbb{R}$; $f(x)=c$

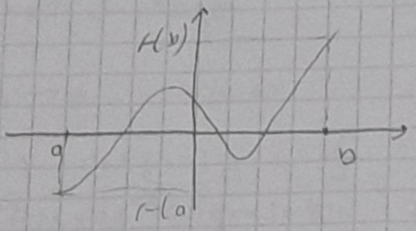
1) İkiye bölme

"Ara değer Teo"

$f \in C[a,b]$ $\quad f(a)\cdot f(b)<0$

en az bir sıfır $\to f(p)=0$ $\quad p \in (a,b)$

$x=p$ kök



$a_1=a$ $\quad b_1=b$ $\quad p=a_1+\frac{b_1-a_1}{2}=\frac{a_1+b_1}{2}$ $\quad f(p_1)=0 \Rightarrow p=p_1 \to$

$f(p_1)\neq 0$ $\quad f(p_1), f(a), f(b)$ işaret karşılaştır

$\underbrace{f(p_1)\cdot f(a)}_{\text{işaretler aynı}}>0 \Rightarrow p\in(p_1, b_1)$

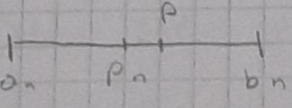
yada

$f(p_1)f(b)>0 \Rightarrow p \in (a_1, p_1)$

$\hookrightarrow a_2=a_1,\ b_2=p_1$; $p_2=\frac{a_2+b_2}{2}$

n. adım $\to [a_n, b_n] \to f(a_n)\cdot f(b_n)<0$ $\quad p\in[a_n,b_n]$

$p_n=\frac{a_n+b_n}{2}$



Örnek1

$[1, 2]$ $f(x) = x^3 - x - 1$ verilmiş olsun

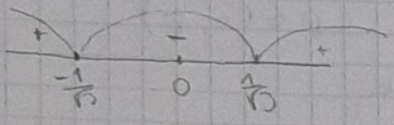
a) $f(x) = 0$ denkleminin tek kökünün mevcut olduğunu gösteriniz

b) İkiye bölme yöntemiyle 3 iterasyon ilerletiniz

a) $f(1) = -1 < 0$; $f(2) = 5 > 0$: $f(1)\,f(2) < 0$

$f'(x) = 3x^2 - 1 \rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow 3x^2 - 1 = 0$

$\Rightarrow x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$; $x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$



$f'(1) > 0$

f(x) monoton → ~~sade~~ce 1 kökü var

$f(-1) > 0$ $f'(0) = -1$

$a_1 = 1$ $b_1 = 2$ $p_1 = \frac{3}{2}$ $\underbrace{f(p_1)}_{0,875} \neq 0$ $\underset{0,875 > 0}{f(a_1)}$, $f(a)\,f(b)$

$a_2 = a_1 = 1$, $b_2 = p_1 = \frac{3}{2}$; $p_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{5}{4}$

$f(p_2) = -0,2969 < 0$
↓
$f(p_2)\,f(b_2) < 0$

$a_3 = p_2 = \frac{5}{4}$; $b_3 = b_2 = \frac{3}{2}$, $p_3 = \frac{a_3 + b_3}{2} = \frac{11}{8}$

n	a_n	b_n	p_n	$f(p_n)$
1	1	2	3/2	0,875
2	1	3/2	5/4	−0,2963
3	5/4	3/2	11/8	

Teorem 1

$f \in C[a,b]$ ve $f(a) \cdot f(b) < 0$ olsun. Bu durumda İBY ile elde edilen p_n, $n = 1, 2, \ldots$ iterasyonları, $f(x) = 0$ denkleminin köküne yaklaşır ve bu yaklaşımın mutlak hatası

$$|p_n - p| \le \frac{b-a}{2^n} \qquad n \geq 1$$

İspat

$n \geq 1$ için $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}}$ ve $p_n \in (a_n, b_n)$

$$p_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

$$|p_n - p| \le \frac{b_n - a_n}{2}$$

$$p_n \to p \qquad n \to \infty$$

Örnek 2

10^{-3} düzeyde doğrulukla kökü kaç iterasyonda bulunur

$$|p_n - p| \le \frac{b-a}{2^n} < 10^{-3}$$

$$\frac{1}{2^n} < 10^{-3}$$

$$\log \frac{1}{2^n} < \log 10^{-3}$$

$$-n \log 2 < -3$$

$$n > \frac{3}{\log 2} \cong 9{,}9668 \qquad n = 10$$

Sabit nokta (fixed point iteration)

$f(x) = g(x) - x = 0$ olsun

$g(x) = x$

Tanım: $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ fonksiyonu için

$g(p) = p$

olacak biçimde bir $p \in [a,b]$ sayısı bulunuyorsa p'ye $g(x)$ fonksiyonun sabit noktası denir.

Bir $p_0 \in [a,b]$ sayısı alalım başlangıç iterasyonu olarak

$p_n = g(p_{n-1})$ $n = 1, 2, \ldots$

Böyle bir p_n dizisine sabit nokta iterasyonu denir.

Örnek3

$g(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{4x} + 1$ $p_0 = 1$ olmak üzere sabit nokta iterasyon ile p_2'yi bulunuz.

$p_n = g(p_{n-1})$ $n = 1, 2$

$$p_n = \frac{p_{n-1}}{2} - \frac{1}{4p_{n-1}} + 1$$

$$p_1 = \frac{p_0}{2} - \frac{1}{4p_0} + 1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$p_2 = \frac{p_1}{2} - \frac{1}{4p_1} + 1 = \frac{5}{8} - \frac{1}{5} + 1 = \frac{57}{40}$$

Teorem2

Sabit nokta teoremi

$g \in C[a,b]$ verilmiş olsun

1) Eğer her $x \in [a,b]$ için $g(x) \in [a,b]$ oluyorsa g fonksiyonun $[a,b]$'de en az bir adet sabit noktası vardır.

1) ve 2) Eğer g fonksiyonun (a,b) aralığında türevi varsa ve her $x \in (a,b)$ için $|g'(x)| \leq k$ olacak şekilde bir $0 < k < 1$ bir k bulunabiliyorsa o halde, g fonksiyonun $[a,b]$ aralığında sabit noktası tektir.

1), 2) ve 3) Her $p_0 \in [a,b]$ başlangıç iterasyonu için $p_n = g(p_{n-1})$, $n = 1, 2, \ldots$ SNİ g fonksiyonunun $p \in [a,b]$ sabit noktasına yakınsak olur.

ispat $g(x) \in C[a,b]$ 1 ve 2 sağlanmak üzere $g(p) = p$

~~p_n~~ $p_n = g(p_{n-1})$ SNİ için ortalama değer teoremi uygulanırsa

$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$

$$p_n - p = g(p_{n-1}) - g(p) = g'(\xi_n)(p_{n-1} - p) \quad \xi_n \in (a,b)$$

$$|p_n - p| = |g'(\xi_n)|\,|p_{n-1} - p| \leq k\,|p_{n-1} - p|$$

$$\leq k\,k\,|p_{n-2} - p| \leq k^3\,|p_{n-3} - p| \leq \ldots$$

$$\leq k^n\,|p_0 - p|$$

$$\lim_{n\to\infty} k^n \to 0$$

$$\lim_{n\to\infty} |p_n - p| = 0 \quad p_n \to p$$

örnek 4 $[1,2]$'de verilmiş $g(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{4x} + 1$ fonksiyonun sabit noktasının tek olduğunu gösteriniz.

$g(1) = \frac{5}{4} > 1$

$g(2) = \frac{15}{8} < 2$

$+ \; g'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2} \neq 0$

kritik (ekstremum) nokta yok

$\forall x \in [1,2]$ için $g(x) \in [1,2]$ 1) ✓ en az 1 sabit nokta

2) $g'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4x^2}$; $x \in [1,2]$ ✓ tek sabit nokta

$$|g'(x)| \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} < 1$$

Sonuç! Teorem 2'nin koşulları sağlandığında p_n SNİ'nin p sabit nottasına yaklaşımındaki hata

$$|p_n - p| \le k^n \cdot \max\{p_0 - a, b - p_0\}$$

Soru $|p_n - p| \le 10^{-4}$ olması için ne gerekiyor?

$$|p_n - p| \le k^n \max\{\underbrace{p_0 - a}_{0}, \underbrace{b - p_0}_{1}\} = k^n < 10^{-4}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^n < 10^{-4}$$

$$n > \frac{4}{\log 4 - \log 3} \cong 32,0157$$

yani sağlayan $n = 33$ tür

Uygulama 2

1) $[0, 1]$ aralığında $f(x) = \sqrt{x} - \cos(\pi x)$ fonksiyonu verilsin

a) ikiye bölme yöntemi (bisection) uygulayarak P_3 iterasyonunu hesaplayınız

b) yaklaşık çözümün doğruluğunu 10^{-2} olacak şekilde, iterasyon sayısını belirleyiniz

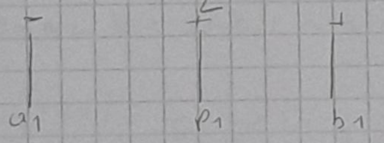
a) $f(0) = 0 - \cos(0) = -1 < 0$ ✓

$f(1) = 1 - \cos(\pi) = 1 - (-2) = 2 > 0$ ✓

$f(0) \cdot f(1) < 0$ şartı sağlanıyorsa

I) $a_1 = 0$ ve $b_1 = 1$ olsun. Bu durumda

$p_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{1}{2}$ olur



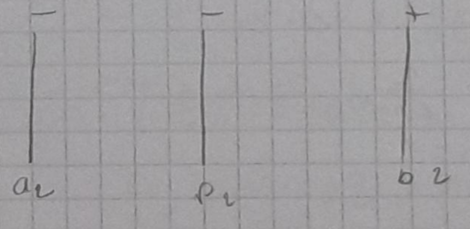
$f(p_1) = f(\frac{1}{2}) = \sqrt{\frac{1}{2}} - \cos(\frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,70710678 > 0$

II $f(0) \cdot f(p_1) = (-1)(0,703) < 0$

$a_2 = 0$ $b_2 = \frac{1}{2}$ olsun Bu durumda

$p_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{1}{4}$

$f(p_2) = f(\frac{1}{4}) = \sqrt{\frac{1}{4}} - \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = -0,20710678$



$f(p_2) \cdot f(b_2) < 0$

$a_3 = \frac{1}{4}$ $b_3 = \frac{1}{2}$

$p_3 = \frac{a_3 + b_3}{2} = \frac{3}{8}$

$f(p_3) = f(\frac{3}{8}) = \sqrt{\frac{3}{8}} - \cos(\frac{3\pi}{8})$

n	an	bn	f(pn)
1	0	1	0,707106[illegible]
2	0	1/2	-0,70710678118
3	1/4	1/2	0,2196590033070463
4	0,25	0,375	0,00344672613553451626
5	0,25	0,3125	-0,104063198273735
6	0,281250	0,3127	-0,05083693654984922
7	0,29[illegible]	0,3125	-0,2382313727954966
8	0,3046[illegible]	0,3125	-0,010219659701388939
9	0,308594	0,3127	-0,0033942480683670794
10	0,310547	0,3127	$2.4315638560978547 \cdot 10^{-5}$

b) $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 2 > 0$ } olduğuna göre $f(x)=0$ denkleminin bir $p \in [0,1]$ kökü vardır.

p_n, $n = 1, 2, \ldots$ dizisi için

$$|p_n - p| \le \frac{b-a}{2^n} < 10^{-2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2^n} < 10^{-2} \Rightarrow \log_{10} \frac{1}{2^n} < \log_{10} 10^{-2}$$

$$\log_{10} 2^{-n} < -2$$

$$\Rightarrow -n \log_{10} 2 < -2$$

$$n > \frac{2}{\log 2} \approx 6,6438\ldots$$

$$n = 7$$

$$\frac{b-a}{2^n} = t$$

$$\frac{1}{2^n} = \frac{t}{b-a}$$

$$-n \log_{10} 2 = \log_{10}\left(\frac{t}{b-a}\right)$$

$$-n = \log\left(\frac{t}{b-a} \div 2\right)$$

$$n = -\log\left(\frac{t}{2(b-a)}\right)$$

"bisection root finder"
root calculator

2. soru $[0, 2\pi]$ aralığında $g(x) = \pi + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{x}{2}\right)$ fonksiyonu veriliyor

a) $g(x)$'in en az bir sabit noktası olduğunu gösterin

b) Bu sabit noktanın tek olduğunu gösterin

c) $p_0 = \pi$ olarak hatanın 10^{-2} olacak şekilde gereken iterasyon sayısını belirleyiniz

d) Bu sayıya göre iterasyonu bulun

a) $g(0) = \pi + \frac{1}{2}\sin(0) = \pi > 0$

$g(2\pi) = \pi + \frac{1}{2}\sin(\pi) = \pi < 2\pi$

en az bir sabit nokta vardır

b) $g'(x) = \frac{1}{4}\cos\left(\frac{x}{2}\right)$

$|g'(x)| \leq \frac{1}{4}$

$0 < \frac{1}{4} < 1$ aralığında olduğunda bu sabit nokta tektir.

c) $p_0 = \pi$

$a = 0, \ b = 2\pi$

$|p_n - p| \leq k^n \max\{\underbrace{p_0 - a, \ b - p_0}_{\pi}\} \leq 10^{-2}$

$k = \frac{1}{4}$ idi (b şıkkında)

$\pi \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^n < 10^{-2} \Rightarrow \log_{10}\left[\pi\left(\frac{1}{4}\right)^n\right] < \log_{10} 10^{-2}$

$\log \pi + n \log \frac{1}{4} = \log \pi - n \log 4 < -2$

$n > \frac{2 + \log \pi}{\log 4} \approx 4.14717$

$n = 5$

Ödev

d) $p_n = g(p_{n-1})$

$p_1 = g(p_0) = \pi + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$= 3,641592$

$p_2 = g(p_1) = 3,62604887$

$p_3 = g(p_2) = 3,62699562$

$p_4 = g(p_3) = 3,626938$

Çözüm

$p_n = g(p_{n-1}) \qquad p_0 = \pi \qquad g(x) = \pi + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{x}{2}\right)$

$p_1 = g(p_0) =$ ~~$g(\pi)$~~ $= \pi + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3,641592654$

$p_2 = g(p_1) = \pi + \frac{1}{2}\sin\left(\frac{3,641592654}{2}\right)$

$= 3,626048864$

$p_3 = g(p_2) = \pi + \frac{1}{2}\sin\left(3,626048864\right)$

$= 3,626995622$

$p_4 = g(p_3) = \pi + \frac{1}{2}\sin\left(3,626995622\right)$

$p_4 = 3,626942208$